Formulario Examen Dinámica

15 de octubre de 2026

Cinemática

Velocidad

$$\vec{v}_m := \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Uso: velocidad media e instantánea en cualquier movimiento.

Aceleración

$$\vec{a}_m := \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

MRUA (1D

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\, t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0\, t + \frac{1}{2}\, \vec{a}\, t^2$$

Uso: movimiento rectilíneo con aceleración constante.

MRUA en 2D (eje x)

$$r_x(t) = r_{0x} + v_{0x}\, t + \frac{1}{2}\, a_x\, t^2$$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x\, t$$

Uso: componente x con aceleración constante a_x.

MRUA en 2D (eje y)

$$r_y(t) = r_{0y} + v_{0y}\, t + \frac{1}{2}\, a_y\, t^2$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y\, t$$

Uso: componente y con aceleración constante a_y (por ejemplo, gravedad).

Movimiento relativo

$$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B$$

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

$$\vec{a}_{A/B} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$$

Uso: magnitudes de A vistas desde un observador que se mueve con B.

Cartesiano ↔ polar

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Uso: cambio de coordenadas en el plano.

Vectores unitarios en polares

$$\hat{r} = \cos\theta\, \hat{\imath} + \sin\theta\, \hat{\jmath}$$

$$\hat{\theta} = -\sin\theta\, \hat{\imath} + \cos\theta\, \hat{\jmath}$$

$$\frac{d\hat{r}}{d\theta} = \hat{\theta}$$

$$\frac{d\hat{\theta}}{d\theta} = -\hat{r}$$

Cinemática en polares

$$\vec{r} = r\, \hat{r}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\, \hat{r} + r\, \dot{\theta}\, \hat{\theta}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\, \hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\, \hat{\theta}$$

Uso: movimiento en el plano con coordenadas (r, θ).

MAS (resorte ideal)

$$F_{\text{rest}} = m\, \ddot{x}$$

$$-k\, x = m\, \ddot{x}$$

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

Uso: partícula de masa m unida a un resorte ideal sin rozamiento.

Dinámica

1ª Ley de Newton

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \;\Rightarrow\; \vec{v} = \text{cte}$$

Uso: equilibrio en reposo o movimiento rectilíneo uniforme.

2ª Ley de Newton

$$\sum \vec{F} = m\, \vec{a}$$

Uso: ecuación fundamental de la dinámica (masa constante).

3ª Ley de Newton

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Uso: fuerzas internas por interacción entre dos cuerpos.

Masa variable

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m\,\frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{v}_{\text{esc}}\,\frac{dm}{dt}$$

Uso: sistemas que ganan o pierden masa (cohetes, cadenas, etc.).

Ecuación del cohete

$$v(t) = v_0 - gt + v_{\text{esc}} \ln\left(\frac{m_0}{m(t)}\right)$$

Uso: cohete vertical, v_{esc} y g constantes, sin rozamiento.

Energía y Trabajo

Conservación de energía

$$E_i = E_f$$

$$E_M = K + U$$

Uso: sistemas aislados donde solo actúan fuerzas conservativas.

Trabajo

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

$$W = \int_a^b F\,dx$$

Uso: trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria.

Energía cinética y potencial

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_g = mgh$$

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$

Fuerzas conservativas

$$W_{\text{cons}} = -\Delta U$$

$$W_{\text{no cons}} = \Delta E_M$$

$$W_{\text{neto}} = \Delta K$$

Uso: En contextos donde exista trabajo y energías asociadas

Momentum

Momentum lineal

$$\vec{P} = m\,\vec{v}$$

Impulso y teorema

$$\vec{I} = \int \vec{F}\,dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{neta}}\,dt = \Delta\vec{P}$$

$$\vec{I} = \Delta\vec{P}$$

Conservación de momentum

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \;\Rightarrow\; \frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0} \;\Rightarrow\; \vec{P} = \text{cte}$$

Uso: Cuando las fuerzas externas son cero.

Colisiones

$$e = \frac{|\,v_{2f} - v_{1f}\,|}{|\,v_{1i} - v_{2i}\,|}$$

Uso: El coeficiente de restitución se utiliza junto a conservación de momentum lineal y, en colisiones completamente elásticas, además $E_i = E_f$.
Tipos: $e = 1$ (elástica), $0 < e < 1$ (inelástica), $e = 0$ (completamente inelástica, las masas quedan unidas).

Sólido Rígido

Centro de masa (discreto)

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i\,\vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

Uso: sistemas de partículas o masas puntuales.

Centro de masa (continuo)

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\int \vec{r}\,dm}{\int dm}$$

Uso: cuerpos continuos con densidad dada.

Densidades

$$\lambda = \frac{dm}{dl}$$

$$\sigma = \frac{dm}{da}$$

$$\rho = \frac{dm}{dv}$$

Uso: densidad lineal, superficial y volumétrica.

Dinámica del centro de masa

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}_{cm}}{dt} = M\,\vec{a}_{cm}$$

Uso: traslación del centro de masa de un sistema.

Inercia rotacional

$$I_O = \sum_i m_i r_i^2$$

$$I_O = \int r^2\,dm$$

Uso: resistencia a cambios en la rotación respecto de un eje.

Teoremas de ejes paralelos

$$I_O = I_{cm} + MD^2$$

Uso: Obtención de la inercia a partir de ejes paralelos

Dinámica Rotacional

Torque y trabajo de torque

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau\,d\theta$$

Uso: fuerzas que producen rotación alrededor de un eje.

Momento angular

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$$

$$\vec{L} = I\,\vec{\omega}$$

Uso: movimiento rotacional de un cuerpo rígido.

Ecuación rotacional

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\sum \tau = I\,\alpha$$

Uso: análogo rotacional de la 2ª ley de Newton.

Energía de rotación

$$K_r = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Uso: energía cinética asociada a la rotación.

Rodar sin deslizar

$$v_{cm} = \omega R$$

Uso: Cuando existe la condición de rodar sin deslizar o en movimiento circular de un cuerpo de radio R.

Nicolás Ulloa Gatica
Contacto: ngulloa@uc.cl